**<u>שאלה 1:</u>**

**האנתרופיה המקסימלית לשמונה מחלקות הינה**

1. **3**
2. 1
3. 2
4. 4
5. 8

**<u>שאלה 2:</u>**

**נניח שנתונה לנו בעיית למידה בה 3x מייצג מדד לחץ דם. נניח שסקלת מדידת לחץ דם בין המדינות השונות משתנה ולכן אנו רוצים לנרמל את מדדי לחץ הדם לטווח שבין 0 ל-1. קיבלנו ממדינה מסויימת תצפיות לחץ דם כדלקמן: 22, 31, 56, 17, 94, 43, 32, 10, 8, 51, 44, 31, 19. בחרנו לנרמל את הנתונים עפ"י שיטת MIN-MAX.**

**לאיזה ערך יתורגם הערך 8?**

1. **0**
2. 1
3. 0.25
4. 0.5
5. 0.75

**<u>שאלה 3:</u>**

**מדידת ביצועי מכונת למידה – מכונת למידה טובה יותר**

1. **ככל שה- EER קטן יותר וה-AUC גדול יותר**
2. ככל שה – EER קטן יותר וה – AUC קטן יותר
3. ככל שה – EER גדול יותר וה – AUC קטן יותר
4. ככל שה – EER גדול יותר וה – AUC גדול יותר
5. אף תשובה אינה נכונה

**שאלה 4:**

**נתונה טבלת אימון בת 8 דוגמאות. רוצים לסווג דוגמא מסויימת X עפ"י אלגוריתם KNN. חישבנו את המרחק של הדוגמא X המבוקשת מכל אחת מהדוגמאות שבקבוצת האימון. נתונה הטבלה הבאה המכילה סיווג כל דוגמא ומרחקה מהדוגמא X. אנו רוצים לסווג עבור k=3 ועם שקלול מרחקים של w=1/d**

| סיווג הדוגמא | מרחק מהדוגמא X | דוגמא מס' |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 |
| 1 | 4 | 2 |
| 1 | 3 | 3 |
| 2 | 4 | 4 |
| 2 | 1 | 5 |
| 2 | 4 | 6 |
| 3 | 4 | 7 |
| 3 | 7 | 8 |

**כיצד יסווג הווקטור X**

1. **2**
2. 1
3. 3
4. לא ניתן לחשב ללא ידיעת מטריקת המרחק
5. כל התשובות נכונות

**שאלה 5:**

**שיטת gradient-descent באלגוריתם הפרספטרון נועדה:**

1. **למצוא סט משקולות שיביאו אותנו לטעות מינימאלית על קבוצת האימון**
2. למצוא סט משקולות שיביאו אותנו לטעות מקסימאלית על קבוצת האימון
3. למצוא סט משקולות שיביאו אותנו לטעות מינימאלית על קבוצת המבחן
4. למצוא סט משקולות שיביאו אותנו לטעות מקסימאלית על קבוצת המבחן
5. אף תשובה אינה נכונה

**<u>שאלה 6:</u>**

**נתונה טבלת האימון הבאה:**

| X1 | X2 | X3 | X4 | class |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | P |
| 1 | 1 | 0 | 0 | P |
| 0 | 0 | 1 | 0 | N |
| 0 | 0 | 0 | 0 | N |

**חשב את H(class|x2=1)**

1. **0**
2. 1
3. 0.25
4. 0.75
5. לא ניתן לחשב

**<u>שאלה 7:</u>**

**אלגוריתם SVM לינארי בעל הכללה טובה יותר מאלגוריתם הפרספטרון :**

1. **מכיוון שדואג ל-margin מקסימלי בין המחלקות**
2. מכיוון שדואג ל-margin מינימאלי בין המחלקות
3. אלגוריתם SVM בעל הכללה טובה פחות מאשר אלגוריתם פרספטרון
4. האלגוריתמים בעלי יכולת הכללה זהה
5. אלגוריתם הפרספטרון לא תמיד יתכנס כאשר יש הפרדה לינארית

**<u>שאלה 8:</u>**

**אלגוריתם עץ החלטה שלמדנו (ID3) :**

1. **מתאים לעקרון התער של אוקמה (Ocama's Razor)**
2. פותר רק בעיות סיווג בינאריות
3. מנסה למזער את מס׳ המכפלות באלגוריתם
4. אין לו בעיית OverFitting
5. כל התשובות נכונות

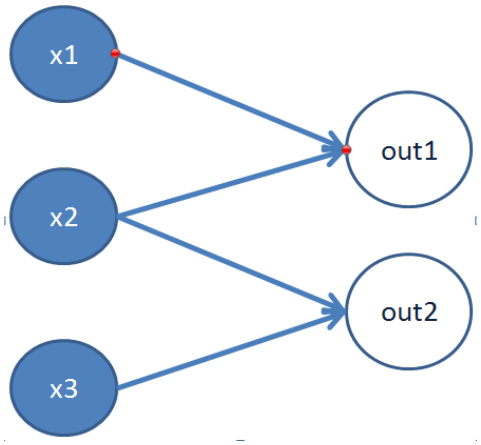
**שאלה 8:**

**אלגוריתם K-means שלמדנו בהרצאה**

1. **תמיד יתכנס לתוצאה מסויימת אך לא בטוח שזו התוצאה הטובה ביותר. התוצאה הסופית תלויה בבחירה הראשונית של K המרכזים**
2. תמיד יתכנס לתוצאה מסויימת אך לא בטוח שזו התוצאה הטובה ביותר. התוצאה הסופית אינה תלויה בבחירה הראשונית של K המרכזים
3. עשוי לא להתכנס. יש להכניס תנאי עצירה. התוצאה הסופית תלויה בבחירה הראשונית של K המרכזים
4. הינו אלגוריתם supervised
5. אף תשובה אינה נכונה

**שאלה 10:**

**נתונה לנו רשת הנוירונים הבאה:**




**המשקל של כל הקשתות הוא 2, ופונקציית האקטיבציה בשכבת היציאה הינה SGN עם ערך סף של 2 עבור כל אחת מהיציאות . מה יהיה הפלט של הרשת עבור הווקטור x1=-1, x2=1, x3=-0.5**

1. **Out1 = "NEG", out2 = "NEG"**
2. Out1 = "POS", out2 = "POS"
3. Out1 = "NEG", out2 = "POS"
4. Out1 = "POS", out2 = "NEG"
5. לא ניתן לחשב

**<u>שאלה 11:</u>**

**הנחת אי התלות בין המאפיינים השונים באלגוריתם NaiveBayes:**

1. **מאפשר לנו לחשב בקלות את ההסתברות P(x1=y1, x2=y2, …..x3=y3|class) ע"י חישוב של מכפלת ההסתברויות.**
2. עקרון זה הינו חלק מנוסחת בייס
3. אינו מסייע כלל עבור אלגוריתם NaiveBayes
4. אף תשובה אינה נכונה
5. מאפשר לחשב בצורה מהירה את המרחק האוקלידי בין המאפיינים

**<u>שאלה 12:</u>**

**נתון לנו אלגוריתם ה-boosting הבא: f=SGN(0.2(x1>7)+0.3(x2<7)+0.1(x3>0)+0.4(x4<2) כאשר סיווגים אפשריים הינם 1- או 1. מה יהיה סיווג הדוגמא הבאה: x1=3, x2 =3, x3=3, x4=3, x5=3**

1. **-1**
2. 1
3. 2
4. 3
5. לא ניתן לחשב